灵石南关利万民砂厂成品库彩钢工程项目“10·9”一般起重伤害事故调查报告

灵石县政府事故调查组

2024 年 4 月 11 日

灵石南关利万民砂厂成品库彩钢工程项目“10·9”一般起重伤害事故调查报告

2023年10月9日14时10分左右，灵石县利万民砂厂在建设彩钢封闭棚吊装作业时，造成一人死亡事故，直接经济损失138.3万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定，县政府成立由县应急局牵头，县公安局、县工信局、人社局、总工会和南关镇参加的“灵石南关利万民砂厂成品库彩钢工程项目“10·9”一般起重伤害事故调查组”（以下简称事故调查组），调查组下设技术组、管理组、综合组和监督与责任追究组，并邀请县纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是，注重实效”的原则，通过现场勘察、查阅资料，调查询问和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议并针对事故发生的原因及暴露的问题提出了事故预防和整改措施建议。

调查认定，灵石南关利万民砂厂成品库彩钢工程项目“10·9”一般事故是一起因起重伤害造成的生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）相关单位概况

1.建设单位概况：灵石县利万民砂厂，从事洗砂、销售砂子、石子、片石，年产能约80万左右，全厂共有6人，未成立安全管理机构，未配备安全员。

营业执照情况：

单位名称：灵石县利万民砂厂；

统一社会信用代码：91140729*****39012；

注册类型：个人独资企业；

成立日期：2012年6月29日；

经营住所：山西省晋中市灵石县南关镇西许村南山；

法定代表人：靳志根；

主要经营范围：主营洗砂，销售砂、石子、片石；

营业执照登记机关：灵石县行政审批服务管理局；

营业执照发证日期：2022年8月3日。

2.施工单位概况：霍州市鑫达彩钢复合板经销部，经营范围是彩钢复合板，岩棉板、经销方管、门窗及彩钢安装，年销售额约80万左右，共1名员工。

营业执照情况：

单位名称：霍州市鑫达彩钢复合板经销部；

统一社会信用代码：92141082*****AGL9R；

注册类型：个体工商户；

成立日期：2017年9月11日；

经营住所：山西省霍州市后湾村;

经 营 者：王某;

主要经营范围：彩钢复合板、岩棉板、经销方管、门窗及彩钢安装;

营业执照登记机关：霍州市工商和质量监督管理局;

营业执照发证日期：2017 年 9 月 11 日。

（二）工程概况

灵石县利万民砂厂与霍州市鑫达彩钢复合板经销部签订成品库彩钢工程合同，施工时间为 30 天，工程总造价 39.8 万元，未签订安全协议。灵石南关利万民砂厂成品库彩钢工程于 2023 年 9 月 26 日开工建设，建设地址为灵石县南关镇西许村南山；建设内容为：搭建成品库大棚；该工程为在建工程。

二、事故发生经过

2023 年 9 月 26 日，霍州市鑫达彩钢复合板经销部负责人王某承揽了灵石县利万民砂厂的搭建彩钢棚工程，安装由王某（施工队负责人）负责，王某（施工队负责人）组织娄某某、张某某等 5 名工人进行施工。9 月 30 日王某（鑫达经销部负责人）安排汽车吊司机杨某负责彩钢大棚的吊装作业，工期 10 天，10 月 9 日事发当日是杨某吊装作业的最后一天。

2023 年 10 月 9 日，灵石县利万民砂厂新建钢结构库房施工现场娄某某与张某某等 4 名工人进行施工作业，杨某开 25 吨汽车吊配合进行吊装作业。13 时 30 分开始将棚内的矩形钢管吊到

拱形棚顶上的作业，吊装指挥是娄某某，其余工人从事焊接等作业，汽车吊在棚子外，棚子有 2.5m 高隔墙，起吊前起吊点距吊车约 15m，吊车司机与吊装指挥相距约 25m 左右，起吊重量 2 吨。14 时 10 分左右，起吊高度达约 20m 超过大棚顶部（14m 高）开始趴臂向前约 7—8m，车上超载报警器报警，吊车已经不稳，开始落钩，由于矩形管未放到指定位置，现场指挥娄某某让起钩，在起钩过程中吊车向吊装方向倾翻，吊车第三臂折断，矩形钢管落到地面，第二拱形梁完全坠落，第三拱形梁一头落地，坠落重物砸中娄某某，14 时 14 分现场人员拨打 120，救护车 14 时 50 分到达现场，经临床诊断死亡（死者病历及告知书见附件 1、死亡医学证明见附件 2，附现场照片 1、照片 2、照片 3、照片 4。4 张照片为汽车吊司机杨某现场拍摄。）


15:59
2023-10-09
星期一 晴 19°C
灵石县 · 南峪线
今日水印
-相机-
真实时间

照片 1


15:58
2023-10-09
星期一 晴 19°C
灵石县 · 南峪线
今日水印
-相机-
真实时间

照片 2

照片 3





照片 4

三、事故伤亡和直接经济损失

（一）伤亡情况

死者娄某某，男，40 周岁，汉族，身份证号码：41072**********836，河南新乡人，住址：河南省延津县榆林乡。

（二）直接经济损失

事故造成直接经济损失 138.3 万元。其中赔偿死者家属 130 万元，吊车维修费 8.3 万元。

四、现场勘察情况

2023 年 11 月 27 日下午，事故调查组赴灵石县利万民砂厂进行现场勘察，具体情况如下：

1.现场：与 2023 年 10 月 9 日事故发生时现场已发生变化，吊车已离开现场，现场的拱形钢结构梁已移位，见照片 5、照片

6、照片 7。



照片 5



照片 6



照片 7

2.现场测量：根据事故目击证人（灵石县利万民砂厂负责人靳某某）提供的信息，对死者及吊车位置进行确认，对厂房施工现场进行测量，具体数据如下图 1。

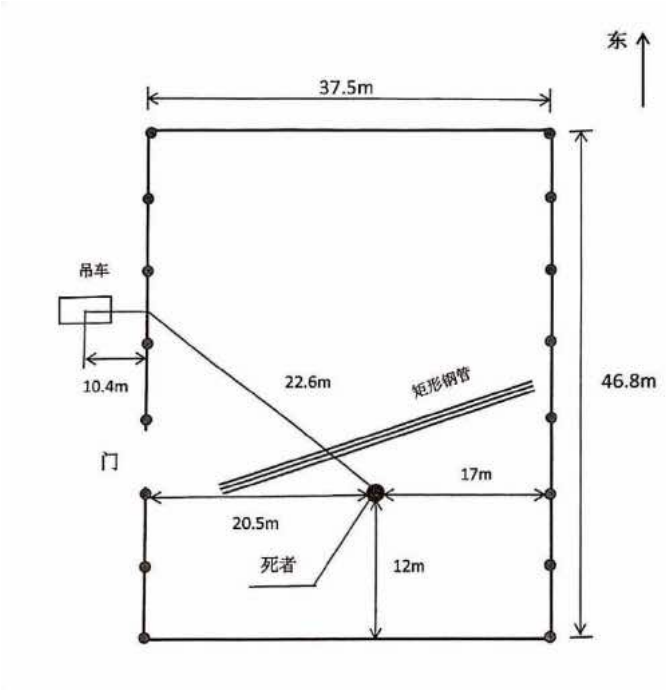


图 1

3.现场描述：厂房为钢结构拱形梁共七根，事故前已全部安装到位，事发时将第二及第三拱形梁砸落见照片 8，起吊重物为矩形钢管，规格 100*50mm、壁厚 1.8mm、长 24m，共 20 根捆绑在一起，见照片 9。



照片 8



照片 9

4.设计图纸：该项目无正规单位设计，只有施工单位绘制草图一份；钢结构厂房尺寸见图 2。厂房总高 14m，其中柱高 9m、拱顶高 5m、跨度 37.5m，并且图中有一处尺寸（65000）标注错误。

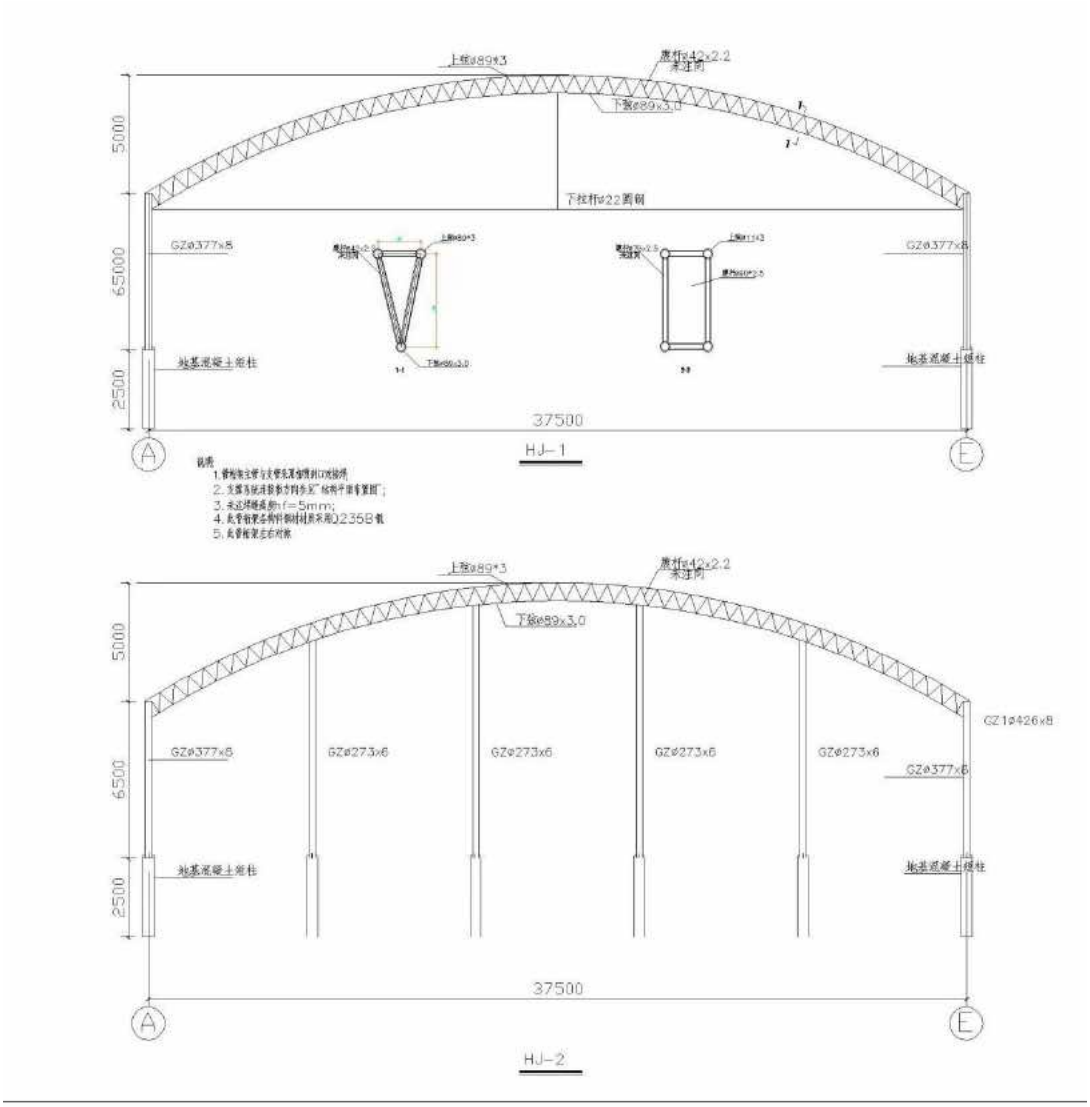


图 2

5.作业现场有 2.5m 高的围墙隔离，吊车司机与信号工距离在 25m 以上，司机看不清吊装指挥人员，指挥信号联系比较困难。

五、事故相关单位及部门履职情况

（一）灵石县利万民砂厂

作为涉事项目建设单位，未依法对灵石县利万民砂厂库房钢结构工程进行备案，项目开工前，未对施工单位的施工资质进行

资格审核，未签订安全管理协议。对本单位安全生产工作重视不够，未配备安全管理人员，对现场施工情况跟踪不到位，未及时发现现场违章作业行为。

（二）霍州市鑫达彩钢复合板经销部

作为涉事项目施工单位，不具备资质承揽新建钢结构库房项目，未制定专项施工方案，安全管理存在疏漏。

（三）工业信息化局

作为涉事项目建设单位的行业安全管理单位，负责本行政区域内加工制造行业安全管理工作。对行业管理的企业底数不清，职责不明，未进行检查，对该项目未做到有效的安全管理。

（四）南关镇人民政府

作为涉事项目的属地管理政府，履行安全生产监督管理职责，负责对辖区内生产经营单位进行安全检查，对检查发现的安全隐患闭环管理落实不到位，对发现的违法行为整改监督不到位。

六、事故发生的原因分析

（一）事故发生的直接原因

吊装指挥娄某某无证作业，吊装作业时违规站在吊物下方，未与吊物保持安全距离，导致事故发生。

（二）事故发生的间接原因

1.建设单位（灵石县利万民砂厂），将库房钢结构工程承包给没有施工资质的施工单位。

2.施工单位（霍州市鑫达彩钢复合板经销部）在不具备施工资质情况下，擅自承揽灵石县利万民砂厂库房钢结构大棚工程，并组织没有施工资质的工队和没有资质的个人进行施工，且未制定施工方案，未对施工人员进行技术交底和安全管理。

3.汽车起重机司机杨某在吊装矩形钢管作业趴臂过程中，吊装重物超过吊车的最大额定起重重量，引起吊车倾覆，吊装的重物落下砸中娄某某，导致事故发生。

（三）事故原因分析

1.人的不安全行为分析

娄某某：无证作业，违反《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ276-2012）中3.0.2规定，未取得起重信号工特种作业资格证进行起重指挥作业；违反3.0.1规定，没有吊装作业专项施工方案；违反了吊装作业3.0.6规定，当构件吊起时，所有人员不得站在吊物下方，并应保持一定的安全距离；将20根24米长矩形钢管捆绑一起进行吊装，超过汽车吊全臂伸出的额定载荷，导致吊车倾覆。

杨某：起吊前吊点距离吊车15米，起吊时车上显示起重重量为2吨。吊起20米时开始趴臂，趴臂约7—8米时，车上超载报警器响起，超载开关锁死，不能继续趴臂，这时吊车已经不稳，吊车开始落钩，矩形钢管还未放到指挥娄某某要求的位置，在拱形梁上滑了一下，娄某某让吊车提升，吊车在起钩时发生倾覆。汽车吊在吊装作业过程中违反《建筑施工起重吊装工程安全技术

规范》（JGJ276-2012）中 3.0.17“严禁超载”的规定，起钩过程中吊装重物超过吊车的最大额定起重重量，导致吊车倾覆。

2.物的不安全状态分析

25 吨汽车吊的工作幅度为 26m,主臂 38.6m,规定起重为 1.75 吨，而在进行起重吊装作业过程中，将 20 根（100*50mm*24m 壁厚 1.8mm）矩形钢管捆绑一起进行吊装，依据矩形管理论重量表计算重量为 1.95 吨，超过吊车的最大额定起重重量，引起吊车倾覆。（25 吨汽车吊（中联牌）额定起重量表，见照片 10，矩形管理论重量表见照片 11。）

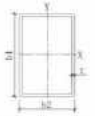
额定起重量表

表1　　单位：千克

工作幅度 (m)	主臂 (m)						
	I 缸伸至100%，支腿全伸，侧方、后方作业						
	11.4	15.6	19.7	26	32.3	38.6	44.5
3	25000	25000					
3.5	25000	25000					
4	25000	25000	20000				
4.5	25000	25000	20000	19000			
5	25000	25000	20000	19000			
5.5	24800	23500	20000	19000			
6	22200	21500	20000	18000	15000		
7	18300	18000	17500	16000	13800		
8	15600	15200	15000	14400	12500	10400	
9		13000	12800	12700	11300	9800	8100
10		11000	10800	11600	10400	9000	7600
11		9150	8900	9800	9300	8200	7100
12		7650	7450	8300	8600	7600	6700
14			5350	6100	6700	6300	5900
16			3850	4600	5100	5450	4950
18				3500	4000	4350	4350
20				2700	3150	3500	3700
22				2000	2450	2800	3000
24					1900	2250	2400
26					1450	1750	2000
28					1050	1350	1600
30						1000	1250
32						700	950
34							700
I	0	4.2	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3
II	0	0	0	6.3	12.6	18.9	24.8
倍率	8	8	5	5	4	3	3
吊钩	25t吊钩						

照片 10

矩形管理论重量表



左图中为不等边矩形管：
b1：为长边边长
b2：为短边边长
t：为壁厚
x、y：为截面特性

序号	尺寸(mm) b1	b2	t	截面积 cm²	理论重量 kg/m	序号	尺寸(mm) b1	b2	t	截面积 cm²	理论重量 kg/m	序号
1	50	25	1.20	1.74	1.37	31	100	50	3.00	8.64	6.78	1
2			1.50	2.16	1.70	32			4.00	11.36	8.92	2
3		30	2.50	3.75	2.94	33			5.00	14.00	10.99	3
4			3.00	4.44	3.49	34	120	60	3.00	10.44	8.20	4
5			4.00	5.76	4.52	35			4.00	13.76	10.80	5
6	60	30	2.50	4.25	3.34	36			5.00	17.00	13.35	6
7			3.00	5.04	3.96	37			6.00	20.16	15.83	7
8			4.00	6.56	5.15	38		80	3.00	11.64	9.14	8
9		40	2.50	4.75	3.73	39			4.00	15.36	12.06	9
10			3.00	5.64	4.43	40			5.00	19.00	14.92	10
11			4.00	7.36	5.78	41			6.00	22.56	17.71	11
12	70	50	3.00	6.84	5.37	42	140	80	4.00	16.96	13.31	12
13			4.00	8.96	7.03	43			5.00	21.00	16.48	13
14			5.00	11.00	8.64	44			6.00	24.96	19.59	14
15	80	40	2.50	5.75	4.51	45	150	100	4.00	19.36	15.20	15
16			3.00	6.84	5.37	46			5.00	24.00	18.84	16
17			4.00	8.96	7.03	47			6.00	28.56	22.42	17
18			5.00	11.00	8.64	48			8.00	37.44	29.39	18
19		60	3.00	8.04	6.31	49	160	80	4.00	18.56	14.57	19
20			4.00	10.56	8.29	50			5.00	23.00	18.05	20
21			5.00	13.00	10.21	51			6.00	27.36	21.48	21
22		40	3.00	7.44	5.84	52			8.00	35.84	28.13	22
23			4.00	9.76	7.66	53	180	100	4.00	21.76	17.08	为矩形
24			5.00	12.00	9.42	54			5.00	27.00	21.20	
25			3.00	8.04	6.31	55			6.00	32.16	25.25	其中：

照片 11

3.其他因素排除

气象条件：事发当天作业时无大风天气，吊车支腿处无地面塌陷，排除此因素导致吊车倾覆。

七、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

免于追究责任1人

1.娄某某，男，1983年9月出生，灵石县利万民砂厂库房钢结构大棚工程吊装指挥，未取得起重信号工特种作业证，违规进行吊装指挥作业，吊装作业时违规站在吊物下方，未与吊物保持安全距离，并违规指挥吊装超负荷钢材，导致吊车倾覆其不慎死亡。对这起事故负有主要责任。鉴于娄某某在事故中已死亡，建议不予追究生产安全责任。

行政处罚3人

1.王某，男，1987年12月出生，群众，灵石县利万民砂厂库房钢结构大棚工程施工队伍负责人，未对作业人员进行安全生产教育培训和技术交底，致使作业人员安全意识淡薄，对作业现场的危险因素认识不足。建议由灵石县应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一款之规定给予行政处罚。

2.靳某某，男，1986年10月出生，群众，灵石县利万民砂厂法定代表人，未落实安全管理职责，未对施工人员进行有效安全管理，将建设项目发包给不具备相应资质的单位，其行为违反

《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款之规定，对事故的发生负有责任。建议由灵石县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款之规定给予行政处罚。

3.王某，男，1993年1月出生，群众，霍州市鑫达彩钢复合板经销部经营者，其经营鑫达彩钢复合板经销部未取得施工相关资质承揽工程，未对施工人员进行安全教育培训。建议由灵石县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定给予行政处罚。

企业内部处理1人

1.杨某，男，1984年4月出生，群众，灵石县利万民砂厂库房钢结构大棚工程施工队伍雇佣汽车起重机司机，因操作不当导致吊车倾覆，发生事故。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条，建议由所在单位对其进行批评教育。

（二）对责任单位的处理建议

1.灵石县利万民砂厂，将工程发包给不具备资质的施工单位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款之规定，建议由灵石县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款之规定给予行政处罚。

2.霍州市鑫达彩钢复合板经销部，无资质承揽新建钢结构库房项目，对事故的发生负有责任，建议由灵石县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定给予行政处罚。

（三）南关镇、工信局及公职人员（5人）

对于在事故调查过程中发现的南关镇、工信局及公职人员履职方面存在的问题移交至县纪委、监委。

八、事故防范措施和建议

为深刻汲取事故教训，举一反三，落实安全责任，有效防范和坚决遏制类似事故，提出以下防范和整改措施建议：

（一）灵石县利万民砂厂要深刻汲取事故教训，严格遵守法律法规，建设工程项目承包须选择具备安全生产条件和有相关资质的单位。

（二）霍州市鑫达彩钢复合板经销部要汲取事故教训，严格按照批准的经营范围进行经营。

（三）工信局要按照“三管三必须”原则，强化安全生产日常监督管理，督促企业落实安全生产责任制，对不具备安全生产条件从事生产经营活动的行为要坚决制止，严防类似安全生产事故再次发生。

（四）南关镇人民政府要切实担负起所辖区域安全生产监管职责，落实安全生产全面监管责任，排查各行业安全风险隐患，对违规施工、违章作业、安全隐患整改不力等违法违规行为严肃查处，确保所属辖区各领域生产安全。

（五）从业人员要严格遵守相关法律法规，增强风险防范意识和自我保护能力，特种作业人员须持证上岗，严格遵守安全生产规章制度和操作规程，杜绝违章冒险作业。